Esercizi per casa

Assegnamenti, Condizioni (`if`, `match`) e Cicli (`for`, `while`)

Esercizio 1: Assegnamenti potenziati

Scrivi un programma che: - Chiede di inserire un numero intero N - Lo modifica in sequenza con `+= 5`, `*= 3`, `-= 4`, `//= 2`, `%= 7`, `**= 2` - Stampa il valore di N dopo ogni operazione - Chiede poi una parola W, le aggiunge `'!'` con `+=` e la ripete 3 volte con `*=`, stampando W dopo ogni passo

```
# Esempio di output:
# Inserisci un numero intero: 10
# Dopo += 5: 15
# Dopo *= 3: 45
# Dopo -= 4: 41
# Dopo //= 2: 20
# Dopo %= 7: 6
# Dopo **= 2: 36
# Inserisci una parola: ciao
# Dopo += '!': ciao!
# Dopo *= 3: ciao!ciao!ciao!
```

Esercizio 2: Scambio e rotazione di variabili

Crea un programma che: - Chiede due numeri interi A e B e li scambia con un **assegnamento multiplo** (senza variabili temporanee) - Chiede poi tre parole A, B e C e le ruota di una posizione verso sinistra: A prende il valore di B, B quello di C e C quello di A (sempre con un solo assegnamento multiplo) - Stampa i valori prima e dopo ciascuna operazione

```
# Esempio di output:
# Inserisci il primo numero: 3
# Inserisci il secondo numero: 8
# Prima dello scambio: A = 3, B = 8
# Dopo lo scambio: A = 8, B = 3
# Inserisci la prima parola: uno
# Inserisci la seconda parola: due
# Inserisci la terza parola: tre
# Prima della rotazione: A = uno, B = due, C = tre
# Dopo la rotazione: A = due, B = tre, C = uno
```

Esercizio 3: Spacchettamento di una lista

Scrivi un programma che: - Chiede di inserire in una sola riga nome, cognome e anno di nascita separati da spazi - Usa `split()` e un assegnamento multiplo per spacchettare i tre valori in tre variabili - Calcola l'età assumendo che l'anno corrente sia 2026 - Stampa una scheda con i dati usando l'interpolazione (f-string)

```
# Esempio di output:
# Inserisci nome, cognome e anno di nascita: Mario Rossi 2001
# --- Scheda ---
# Nome: Mario
# Cognome: Rossi
# Anno di nascita: 2001
# Età nel 2026: 25
```

Esercizio 4: Che tipo di triangolo è? (`if`, `elif`, `else`)

Crea un programma che: - Chiede di inserire le lunghezze di tre lati a, b e c (numeri interi positivi) - Se i tre lati **non** formano un triangolo (cioè un lato è maggiore o uguale alla somma degli altri due) stampa che non è un triangolo - Altrimenti stampa se il triangolo è equilatero (tre lati uguali), isoscele (esattamente due lati uguali) o scaleno (tre lati diversi)

```
# Esempi di output (tre esecuzioni diverse):
# Inserisci il lato a: 5
# Inserisci il lato b: 5
# Inserisci il lato c: 8
# Il triangolo è isoscele
#
# Inserisci il lato a: 1
# Inserisci il lato b: 2
# Inserisci il lato c: 5
# Non è un triangolo
#
# Inserisci il lato a: 6
# Inserisci il lato b: 6
# Inserisci il lato c: 6
# Il triangolo è equilatero
```

Esercizio 5: Calcolatrice con `match`

Sviluppa un programma che: - Chiede due numeri interi a e b e un operatore tra `+`, `-`, `*`, `x`, `/`, `//`, `%`, `**` - Usa l'istruzione `match` sull'operatore e stampa l'operazione completa con il suo risultato - Accetta sia `*` che `x` per il prodotto (usando `|` in un unico `case`) - Per `/`, `//` e `%` controlla prima che b non sia 0: in quel caso stampa un messaggio di errore - Per qualsiasi altro operatore stampa che non è valido (caso di default `_`)

```
# Esempi di output (esecuzioni diverse):
# Primo numero: 7
# Secondo numero: 2
# Operatore (+ - * x / // % **): //
# 7 // 2 = 3
#
```

```
# Primo numero: 3
# Secondo numero: 4
# Operatore (+ - * x / // % **): x
# 3 * 4 = 12
#
# Primo numero: 10
# Secondo numero: 0
# Operatore (+ - * x / // % **): /
# Errore: divisione per zero
#
# Primo numero: 2
# Secondo numero: 5
# Operatore (+ - * x / // % **): ^
# Operatore non valido: ^
```

Esercizio 6: Interprete di comandi (match strutturale)

Scrivi un programma che: - Chiede di inserire un comando e lo divide in parole con `split()` - Usa `match` sulla **lista di parole** con questi `case`: - `['ciao']` stampa `Ciao!` - `['ciao', nome]` stampa `Ciao` seguito dal nome - `['somma', a, b]` stampa la somma dei due numeri (ricordati di convertirli in interi) - `['esci']` oppure `['fine']` stampa `Arrivederci!` - qualsiasi altra cosa stampa `Comando non riconosciuto`

```
# Esempi di output (esecuzioni diverse):
# Comando: ciao Paperino
# Ciao Paperino!
#
# Comando: somma 12 30
# 42
#
# Comando: fine
# Arrivederci!
#
# Comando: ciao a tutti
# Comando non riconosciuto
```

Esercizio 7: Tabellina, conto alla rovescia e somma (`for` e `range`)

Crea un programma che: - Chiede di inserire un numero intero positivo N - Stampa la tabellina del N (da 1 a 10) usando `for` e `range` - Stampa su una sola riga il conto alla rovescia da N a 1 usando `range` con passo negativo e `print(..., end=' ')` - Calcola con un `for` e l'operatore `+=` la somma dei numeri pari da 2 a N (N compreso, se pari) e la stampa

```
# Esempio di output:
# Inserisci un intero positivo: 4
```

```
# Tabellina del 4:
# 4 x 1 = 4
# 4 x 2 = 8
# ...
# 4 x 10 = 40
# Conto alla rovescia: 4 3 2 1
# Somma dei pari da 2 a 4: 6
```

Esercizio 8: Numero primo (`for` con `break` ed `else`)

Sviluppa un programma che: - Chiede di inserire un numero intero N maggiore o uguale a 2 - Con un ciclo `for` su `range(2, N)` cerca il primo divisore d di N (cioè `N % d == 0`) - Se lo trova, stampa che N non è primo indicando il divisore, ed esce subito dal ciclo con `break` - Se il ciclo finisce senza interruzioni (usa il ramo `else` del `for`), stampa che N è primo

```
# Esempi di output (esecuzioni diverse):
# Inserisci un intero maggiore o uguale a 2: 91
# 91 non è primo: è divisibile per 7
#
# Inserisci un intero maggiore o uguale a 2: 13
# 13 è primo
```

Esercizio 9: Indovina il numero (`while`)

Scrivi un programma che: - Ha un numero segreto salvato in una variabile (per esempio 42) - Usa un ciclo `while` per chiedere un numero finché l'utente non indovina - Dopo ogni tentativo sbagliato stampa `Troppo alto` oppure `Troppo basso` - Conta i tentativi con l'operatore `+=` - Alla fine stampa quanti tentativi sono serviti

```
# Esempio di output:
# Indovina il numero: 50
# Troppo alto
# Indovina il numero: 30
# Troppo basso
# Indovina il numero: 42
# Hai indovinato in 3 tentativi!
```

Attenzione: nel `while` aggiornate sempre la variabile usata nella condizione, altrimenti il ciclo non si ferma più!

Note per gli Studenti:

- Utilizzate `input()` per leggere dati e convertite con `int()` quando servono numeri
- Gli assegnamenti potenziati sono `+=`, `-=`, `*=`, `/=`, `//=`, `%=`, `**=`

- L'assegnamento multiplo valuta **prima** tutta la parte destra e **poi** assegna: `A, B = B, A` scambia i valori
- Ricordate l'**indentazione** dopo `if`, `elif`, `else`, `match`, `case`, `for` e `while`
- `range(fine)`, `range(inizio, fine)` e `range(inizio, fine, passo)`: il valore `fine` non viene mai prodotto
- Usate `print(..., end=' ')` per stampare sulla stessa riga
- `break` esce dal ciclo, `continue` passa all'iterazione successiva, l'`else` del ciclo parte solo se non c'è stato `break`
- Sperimentate variando i valori di input